

Secuencia Didáctica

El inventario del almacén escolar

Conteo y Numeración

Área:

Números y Aritmética

Dominio:

Conteo y Numeración

Núcleo conceptual:

Principios y Estrategias de Conteo

Unidad de aprendizaje:

Correspondencia Uno a Uno

Duración estimada:

45–60 minutos

Índice

1. Presentación de la secuencia	3
2. Estrategia metodológica	3
3. Propósito de aprendizaje	4
4. Conocimientos previos necesarios	4
5. Errores previsibles y abordaje	4
6. Fases de la secuencia	5
7. Desarrollo detallado de la clase	5
7.1. Fase 1: Recuperación diagnóstica – “Primer vistazo al almacén”	5
7.2. Fase 2: Construcción guiada – “Aprendiendo a contar con método”	6
7.3. Fase 3: Evaluación gamificada – “Entregando el inventario final”	7
8. Materiales y recursos	7
9. Evaluación y evidencias	8
10. Adaptaciones e inclusión	8
11. Vínculo con la narrativa del almacén	9

1 Presentación de la secuencia

La secuencia didáctica **El inventario del almacén escolar** está diseñada para que los estudiantes comprendan y apliquen el principio de correspondencia uno a uno al contar colecciones de objetos. A través de una narrativa envolvente —una donación de materiales educativos que debe ser inventariada— los estudiantes exploran, practican y consolidan el concepto en un formato híbrido que combina interacción digital con trabajo en papel.

La secuencia se organiza en tres momentos pedagógicos claramente diferenciados:

- **Recuperación diagnóstica:** exploración inicial, activación de conocimientos previos y detección de dificultades.
- **Construcción guiada:** desarrollo del concepto, práctica supervisada y trabajo con material imprimible.
- **Evaluación gamificada:** transferencia, verificación del aprendizaje y producción de evidencia tangible.

Esta guía ofrece al docente una hoja de ruta detallada para implementar la secuencia en el aula, con indicaciones precisas sobre tiempos, estrategias, roles y recursos.

2 Estrategia metodológica

La secuencia se desarrolla mediante una metodología activa y participativa, centrada en el estudiante como protagonista de su aprendizaje. Se combinan estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorecen la construcción del conocimiento desde la experiencia y la reflexión.

- **Aprendizaje basado en situaciones:** la narrativa del almacén escolar contextualiza el contenido matemático, otorgando sentido y relevancia a cada actividad.
- **Enseñanza explícita y modelado:** el docente presenta y demuestra el procedimiento de conteo con correspondencia uno a uno, utilizando ejemplos claros y contrastados.
- **Práctica guiada y andamiaje:** los estudiantes cuentan con apoyo progresivo: primero con acompañamiento del docente, luego en parejas y finalmente de manera autónoma.
- **Aprendizaje cooperativo:** el trabajo en parejas o pequeños grupos fomenta la discusión, la argumentación y la corrección mutua.
- **Uso de TIC y recursos manipulativos:** la interacción con recursos digitales (PDI) y materiales imprimibles permite diversificar los canales de aprendizaje y atender diferentes estilos cognitivos.

- **Retroalimentación inmediata y formativa:** cada actividad ofrece información al estudiante sobre sus aciertos y errores, promoviendo la autorregulación y la mejora continua.
- **Metacognición:** se incluyen momentos de reflexión explícita sobre el proceso de aprendizaje (semáforo de comprensión, preguntas abiertas), para que el estudiante tome conciencia de sus estrategias y dificultades.

Estas estrategias se articulan de forma coherente con las tres fases de la secuencia, garantizando una progresión desde la exploración inicial hasta la aplicación autónoma del concepto.

3 Propósito de aprendizaje

Al finalizar la secuencia, el estudiante aplica el principio de correspondencia uno a uno para contar colecciones de hasta veinte objetos, asignando exactamente una palabra numérica a cada elemento, sin omitir ni repetir, y reconoce que el último número dicho indica la cantidad total de la colección.

4 Conocimientos previos necesarios

- Reconocimiento oral y escrito de los números del 0 al 20.
- Recitación de la secuencia numérica en orden ascendente.
- Distinción intuitiva entre cantidades grandes y pequeñas.
- Experiencias informales de conteo de objetos cotidianos.

5 Errores previsibles y abordaje

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Omisión	Se salta un objeto al contar.	Marcaje visual y recuento guiado.
Repetición	Cuenta el mismo objeto dos veces.	Movimiento a bandeja de “ya contados”; detección de doble marca.

Disociación	Recita la secuencia sin vincular cada número a un objeto.	Conteo desacelerado con acciones físicas y retroalimentación auditiva.
Cardinalidad	No comprende que el último número es el total.	Formalización explícita y verificación en la fase final.

6 Fases de la secuencia

La secuencia se articula en tres momentos pedagógicos:

Fase	Función
Recuperación diagnóstica	Activar conocimientos previos, detectar dificultades iniciales y generar la pregunta que guiará el aprendizaje.
Construcción guiada	Formalizar el concepto, practicar con estrategias sistemáticas e incluir trabajo con materiales manipulativos e imprimibles.
Evaluación gamificada	Transferir lo aprendido a nuevas situaciones, verificar la comprensión y producir una evidencia del aprendizaje.

7 Desarrollo detallado de la clase

7.1 Fase 1: Recuperación diagnóstica – “Primer vistazo al almacén”

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Presentación del escenario: la directora necesita un inventario exacto.	Observa, escucha y participa en una lluvia de ideas inicial.	PDI / proyector
4 min	Exploración libre: los estudiantes descubren el contenido de tres cajas.	Toca, observa y comenta lo que encuentra.	PDI interactiva

4 min	Estimación y primer conteo de lápices.	Estima sin contar, luego cuenta y escribe su resultado.	PDI, campo visual
3 min	Autoevaluación de la confianza (semáforo de comprensión).	Elige un color según su nivel de seguridad.	PDI interactiva
4 min	Comparación con el conteo de un compañero virtual. ¿Qué pudo pasar?	Observa, compara, elige una opción y justifica.	PDI
3 min	Reflexión escrita sobre lo más difícil al contar.	Escribe o comenta su reflexión.	Cuaderno o PDI
2 min	Cierre: formulación de la pregunta pendiente.	Copia la pregunta en su cuaderno.	PDI / pizarrón

Tiempo estimado de la fase: 23 minutos

7.2 Fase 2: Construcción guiada – “Aprendiendo a contar con método”

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
2 min	Retomar la pregunta pendiente y presentar la regla fundamental.	Observa la demostración y escucha la explicación.	PDI
4 min	Ejemplos contrastados: conteo correcto vs. incorrecto.	Identifica el error y explica por qué ocurre.	PDI
5 min	Práctica guiada: contar tocando y moviendo los objetos a la bandeja de “ya contados”.	Toca los objetos y los desplaza. Recibe retroalimentación sonora.	PDI táctil
4 min	Trabajo con material imprimible: “Mi registro de conteo”.	Cuenta con lápiz, marca cada elemento y anota los totales.	PDF impreso, lápices
3 min	Detección y corrección de errores: encontrar el objeto omitido o repetido.	Identifica el error y explica la corrección.	PDI

2 min	Formalización final: “El último número que dices es el total”.	Responde al desafío y escribe la frase clave.	PDI, cuaderno
-------	--	---	---------------

Tiempo estimado de la fase: 20 minutos

7.3 Fase 3: Evaluación gamificada – “Entregando el inventario final”

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
2 min	Presentación de la misión final: la directora espera el informe.	Escucha y se prepara para la evaluación.	PDI
3 min	Desafío 1: verificación conceptual. ¿El conteo está bien hecho?	Reproduce el conteo y decide si es correcto.	PDI
3 min	Desafío 2: reconstrucción del procedimiento.	Ordena los pasos del método de conteo.	PDI
4 min	Desafío 3: correspondencia uno a uno.	Empareja estudiantes con cajas sin que sobre ni falte ninguna.	PDI
4 min	Desafío 4: clasificar y completar el informe final.	Clasifica objetos, escribe totales y entrega el informe.	PDI, teclado virtual
2 min	Cierre y reflexión final: la directora confirma el informe correcto.	Comenta su experiencia y recibe el comprobante de logro.	PDI

Tiempo estimado de la fase: 18 minutos

Nota: los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos (23 + 20 + 18 = 61 minutos, ajustable según necesidad).

8 Materiales y recursos

Tipo	Descripción
Digitales	Recursos interactivos para PDI que presentan los escenarios, las actividades de conteo, los desafíos y la evaluación gamificada.
Imprimibles	“Mi registro de conteo”: hoja con tres colecciones de objetos para marcar y totalizar.
De aula	PDI o proyector, computadora, lápices de colores, cuaderno.
Opcionales	Tarjetas con números, objetos reales (lápices, libros, reglas) para reforzar la práctica.

9 Evaluación y evidencias

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Observación directa, preguntas orales, semáforo de comprensión.	Participación, reflexiones, ajustes en el conteo.
Sumativa	Informe de inventario completado en la actividad final.	Registro de los totales parciales y el total global.
Evidencia final	Pantalla de éxito con el informe correcto.	Impresión o copia de los números en el cuaderno.
Metacognición	Reflexión escrita sobre las dificultades y estrategias utilizadas.	Frases que evidencian la toma de conciencia sobre el proceso de aprendizaje.

10 Adaptaciones e inclusión

- **Dificultades motoras:** se puede utilizar el modo de clic en lugar de arrastrar en las actividades interactivas.
- **Baja visión:** aumentar el tamaño de la fuente o usar el zoom del navegador; los colores de las tarjetas tienen alto contraste.

- **Dificultades de atención:** las actividades son breves y variadas; se puede trabajar en parejas para favorecer la concentración.
- **Mayor necesidad de apoyo:** el docente modela los primeros conteos y ofrece guía en grupo reducido.

11 Vínculo con la narrativa del almacén

La historia del almacén escolar se sostiene a lo largo de las tres sesiones:

- **Fase 1:** el estudiante es el ayudante que descubre la donación.
- **Fase 2:** el estudiante se entrena en el método para no fallar.
- **Fase 3:** el estudiante asume el rol de auditor y entrega el informe final.

Esta narrativa cohesiva mantiene el interés y da sentido a cada actividad, conectando la matemática con una situación real y cercana: la organización de materiales escolares.

Secuencia321®

Ecosistema digital de matemática escolar